

**Pró-Reitoria Acadêmica  
Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação  
Curso de Bacharelado em Engenharia de Software  
Trabalho da Disciplina de Teste de Software**

**Cashlens - MVP de Gestão Financeira**

**Documento de Requisitos de Software  
Versão 1.0**

**Autores: João Marcos Azevedo Cruz, João Pedro Tavares  
Teixeira**

## REVISÕES DO DOCUMENTO

Este documento registra as revisões relacionadas ao Documento de Requisitos de Software do projeto CashLens. Seu objetivo é manter o histórico de alterações realizadas ao longo do desenvolvimento da documentação.

| Versão | Data       | Autores         | Observações                                          |
|--------|------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 1.0    | 27/03/2026 | Equipe CashLens | Criação da versão inicial do documento de requisitos |

## Sumário

|                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1. INTRODUÇÃO</b>                               | Erro! Indicador não definido. |
| 1.1 Finalidade                                     | 4                             |
| <b>2. REQUISITOS FUNCIONAIS</b>                    | <b>4</b>                      |
| 2.1 Requisitos de Acesso e Autenticação            | 4                             |
| 2.2 Requisitos de Importação e Tratamento de Dados | 4                             |
| 2.3 Requisitos de Visualização e Análise           | 5                             |
| <b>3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS</b>                | <b>6</b>                      |
| 3.1 Requisitos de Sistema e Arquitetura            | 6                             |
| 3.2 Requisitos de Usabilidade                      | 6                             |
| 3.3 Requisitos de Confiabilidade                   | 7                             |
| 3.4 Requisitos de Segurança                        | 7                             |
| <b>5. CONCLUSÃO</b>                                | <b>8</b>                      |

## 1. INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo registrar os requisitos funcionais e não funcionais do sistema CashLens, considerando a proposta do projeto, sua arquitetura atual e o Documento de Visão já elaborado. Esta especificação complementa o documento de visão ao detalhar o que o sistema deve fazer e quais características de qualidade ele deve atender.

Por se tratar de uma etapa inicial do projeto, os requisitos aqui descritos representam a versão preliminar do sistema e poderão ser refinados ao longo da disciplina, conforme a evolução da implementação e das decisões da equipe.

### 1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é definir, de forma organizada, as funcionalidades esperadas do CashLens e os requisitos de qualidade, ambiente e operação que deverão orientar o desenvolvimento da solução.

## 2. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem os serviços, comportamentos e funcionalidades que o sistema deverá oferecer ao usuário.

### 2.1 Requisitos de Acesso e Autenticação

| ID   | NOME                    | DESCRIÇÃO                                                                                               |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01 | Autenticação de usuário | o sistema deve permitir que o usuário realize login para acessar as funcionalidades disponíveis.        |
| RF02 | Controle de acesso      | o sistema deve restringir o acesso às funcionalidades conforme o perfil ou papel do usuário cadastrado. |

### 2.2 Requisitos de Importação e Tratamento de Dados

| ID   | NOME                           | DESCRIÇÃO                                                                                                  |
|------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF03 | Importação de arquivos CSV     | o sistema deve permitir o envio de arquivos CSV contendo dados financeiros para processamento.             |
| RF04 | Validação de arquivos          | o sistema deve validar a estrutura e os campos obrigatórios dos arquivos CSV recebidos.                    |
| RF05 | Pré-visualização da importação | o sistema deve permitir a pré-visualização dos dados importados antes da persistência definitiva no banco. |
| RF06 | Deteção de duplicidade         | o sistema deve identificar registros duplicados durante a importação e sinalizá-los ao usuário.            |
| RF07 | Normalização de dados          | o sistema deve tratar e padronizar os dados                                                                |

|      |                               |                                                                                                                            |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                               | importados antes da persistência.                                                                                          |
| RF08 | Persistência dos dados        | o sistema deve armazenar no banco de dados as informações importadas e processadas.                                        |
| RF09 | Registro de erros de ingestão | o sistema deve registrar e apresentar ao usuário os erros encontrados durante a importação e o processamento dos arquivos. |
| RF10 | Edição manual de registros    | o sistema deve permitir a edição manual de registros financeiros após a importação, conforme permissões do usuário.        |
| RF11 | Cadastro manual de vendas     | O sistema deve permitir que o usuário cadastre vendas manualmente.                                                         |
| RF12 | Cadastro manual de despesas   | O sistema deve permitir que o usuário cadastre despesas manualmente.                                                       |

### 2.3 Requisitos de Visualização e Análise

| ID   | NOME                                  | DESCRIÇÃO                                                                              |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| RF13 | Visualização de dashboard             | o sistema deve apresentar indicadores financeiros principais em uma tela de dashboard. |
| RF14 | Visualização de DRE simplificada      | o sistema deve exibir receita, custos, despesas e resultado do período selecionado.    |
| RF15 | Visualização da timeline de caixa     | o sistema deve apresentar a evolução das entradas, saídas e saldo por período.         |
| RF16 | Visualização da análise waterfall     | o sistema deve demonstrar, de forma visual, a composição do resultado financeiro.      |
| RF17 | Reconciliação entre vendas e repasses | o sistema deve permitir identificar divergências, pendências e registros conciliados.  |
| RF18 | Filtro por período                    | o sistema deve permitir filtrar os dados financeiros por mês ou período de referência. |

## 2.4 Requisitos de Visualização e Análise

| ID   | NOME                        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF19 | Chat com assistente de IA   | O sistema deve disponibilizar uma interface de chat para que o usuário faça perguntas sobre vendas, despesas, DRE, caixa, produtos, previsões, simulações e recomendações.             |
| RF20 | Interpretação por LLM       | A assistente de IA deve interpretar a intenção da pergunta por meio de uma LLM, decidindo se deve responder diretamente, solicitar esclarecimento ou utilizar ferramentas financeiras. |
| RF21 | Previsões e simulações      | A assistente deve permitir perguntas de previsão e simulação financeira, respeitando o contexto informado pelo usuário.                                                                |
| RF22 | Uso de histórico e contexto | A assistente pode utilizar o histórico recente da conversa e buscas semânticas como apoio para manter contexto, sem substituir a decisão principal da LLM.                             |

## 3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais descrevem as características de qualidade e restrições técnicas que o sistema deverá atender.

### 3.1 Requisitos de Sistema e Arquitetura

| ID    | NOME                      | DESCRIÇÃO                                                                                                                       |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01 | Aplicação web             | o sistema deve operar como aplicação web acessível por navegador.                                                               |
| RNF02 | Arquitetura em camadas    | o sistema deve manter separação entre apresentação, lógica de negócio e persistência de dados.                                  |
| RNF03 | Facilidade de manutenção  | o sistema deve possuir organização modular para facilitar manutenção e evolução.                                                |
| RNF04 | Portabilidade de execução | o sistema deve poder ser executado em diferentes ambientes de desenvolvimento sem dependência excessiva de configuração manual. |

### 3.2 Requisitos de Usabilidade

| ID    | NOME                | DESCRIÇÃO                                                                                               |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF05 | Interface clara     | a interface deve apresentar navegação simples e compreensão visual adequada para usuários não técnicos. |
| RNF06 | Feedback ao usuário | o sistema deve informar de forma clara erros de validação, falhas de importação e sucesso de operações. |

|       |                        |                                                                              |
|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RNF07 | Visualização analítica | os indicadores e gráficos devem ser exibidos de forma objetiva e legível.    |
| RNF08 | Consistência visual    | as telas devem manter padrão visual coerente entre componentes e páginas.    |
| RNF09 | Responsividade         | a interface deve se adaptar de forma adequada a diferentes tamanhos de tela. |

### 3.3 Requisitos de Confiabilidade

| ID    | NOME                   | DESCRIÇÃO                                                                                                                         |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF10 | Integridade dos dados  | o sistema deve preservar a consistência das informações persistidas no banco.                                                     |
| RNF11 | Validação de entrada   | arquivos e dados inválidos não devem ser persistidos sem tratamento adequado.                                                     |
| RNF12 | Tratamento de falhas   | o sistema deve tratar, registrar e informar falhas de processamento de forma controlada, sem comprometer a integridade dos dados. |
| RNF13 | Persistência confiável | as operações de gravação devem ocorrer de maneira segura e compatível com as regras do banco de dados.                            |

### 3.4 Requisitos de Segurança

| ID    | NOME                        | DESCRIÇÃO                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF14 | Segurança do sistema        | o sistema deve garantir segurança no acesso às funcionalidades e aos dados da aplicação.                                             |
| RNF15 | Controle de autorização     | o sistema deve assegurar que o acesso às funcionalidades ocorra apenas por usuários autorizados, de acordo com seu perfil de acesso. |
| RNF16 | Proteção de dados sensíveis | o sistema deve assegurar a proteção de credenciais e outros dados sensíveis contra exposição indevida.                               |

### 3.5 Requisitos da LLM

| ID    | NOME                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                             |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF17 | Clareza das respostas | As respostas da assistente devem ser compreensíveis para o usuário, evitando expor detalhes técnicos internos e informando limitações |

|       |                        |                                                                                                                                    |
|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                        | quando os dados forem insuficientes.                                                                                               |
| RNF18 | Segurança no uso da IA | Todas as consultas feitas pela assistente devem respeitar autenticação, autorização e isolamento dos dados do usuário autenticado. |

#### 4. CONCLUSÃO

Este documento registra os requisitos funcionais e não funcionais do CashLens, complementando o Documento de Visão do Sistema já elaborado. Os requisitos aqui apresentados servem como base para orientar a implementação, a validação das funcionalidades e a evolução técnica do projeto ao longo da disciplina.

Por se tratar de uma etapa inicial, a especificação poderá ser ajustada e detalhada futuramente, acompanhando o amadurecimento do produto, das regras de negócio e das necessidades identificadas pela equipe.